INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 11° · Período II

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Un colectivo de artesanas repartirá **36.000** puntos de un programa de fidelidad de manera **proporcional** a las piezas entregadas en la temporada: Ruth entregó **12**; Ximena, **9**; y Celia, **15**. Para saber cuántos puntos le corresponden a Ruth se proponen dos rutas de cálculo:

> **Ruta A.** Dividir el total de puntos en 36 partes iguales y, luego, multiplicar una de esas partes por 12.
>
> **Ruta B.** Multiplicar el total de puntos por 12 y, luego, dividir ese resultado entre 100.

¿Cuál o cuáles rutas llevan al reparto correcto?

A. Solo la ruta B lleva al reparto correcto.
B. Solo la ruta A lleva al reparto correcto.
C. Las dos rutas llevan al reparto correcto.
D. Ninguna de las dos rutas lleva al reparto correcto.

2 Una bomba llena un tanque a caudal constante. A los **5 minutos** el tanque contiene **40 litros** y a los **20 minutos** contiene **250 litros**. Para hallar el caudal medio en L/min, alguien escribió estos pasos:

> **Paso 1.** Volumen añadido: 250 L - 40 L = 210 L
> **Paso 2.** Tiempo transcurrido: 20 min - 5 min = 15 min
> **Paso 3.** Cociente: (210 min)/(15 L) = 14 min/L

¿En qué paso está el error y por qué?

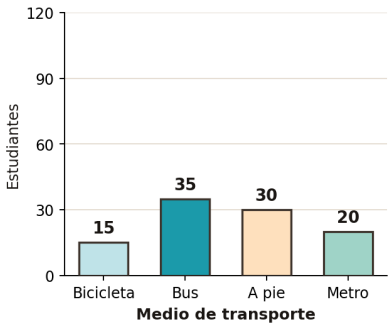
A. En el paso 3, porque el cociente correcto es (210 L)/(15 min) = 14 L/min.
B. En el paso 1, porque el volumen añadido es 250 L y no 210 L.
C. En el paso 1, porque el volumen añadido debía calcularse como 40 L - 250 L = -210 L.
D. En el paso 2, porque el tiempo que corresponde usar es el total desde el arranque, es decir, 20 minutos.

3 El comité de movilidad de un colegio consultó a los **240** estudiantes de la jornada de la tarde sobre el medio en que llegan a clase. Los resultados fueron: **15%** en bicicleta, **35%** en bus, **30%** a pie y el **20%** restante en metro. ¿Cuál de las siguientes representaciones traduce correctamente esos porcentajes a cantidades de estudiantes?

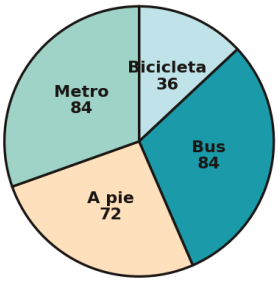
A.

Medio de transporte	Cantidad de estudiantes
Bicicleta	36
Bus	84
A pie	72
Metro	48

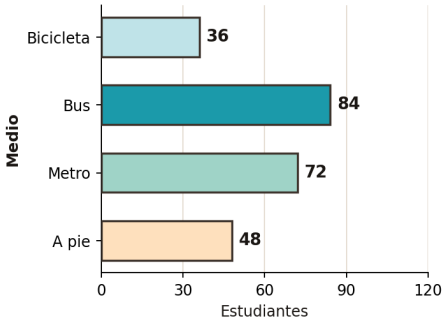
B.



C.



D.



4 Un tablero rectangular de anuncios tiene un área de **24.000 cm^2** y se cubrirá por completo con láminas de corcho de tres tamaños, con la condición de usar **al menos una lámina de cada tamaño**. La tabla indica el área que cubre cada lámina.

Tamaño de la lámina	Área (cm^2)
Grande	5.400
Mediana	3.600
Pequeña	1.200

Un auxiliar propone este procedimiento para estimar la **cantidad mínima** de láminas que hay que comprar:

> **Paso 1.** Sumar las áreas de una lámina grande, una mediana y una pequeña: 5.400 + 3.600 + 1.200 = 10.200 cm^2.
> **Paso 2.** Dividir 24.000 cm^2 entre 10.200 cm^2.

¿Es acertado el procedimiento propuesto?

A. Sí, porque el paso 1 ya garantiza que se use al menos una lámina de cada tamaño.
B. Sí, porque conocer el área del tablero y la de cada lámina basta para decidir cuántas comprar.
C. No, porque al dividir áreas se pierden de vista las medidas del tablero y de las láminas.
D. No, porque el cociente 24.000 ÷ 10.200 no da un número entero.

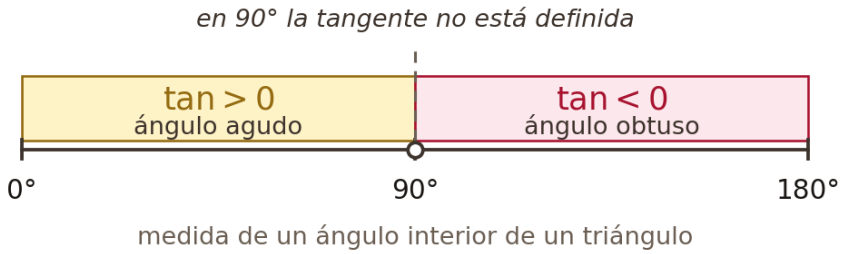
5 Al programar una animación, **Sebastián** debe multiplicar los polinomios $4t^5 - t^2 + 6$ y $-2t^3 + 7t$. Antes de operar anticipa que el mayor exponente de la variable en el producto será **8**. ¿Cuál valoración de esa anticipación es acertada?

A. No es acertada: el producto conserva el grado mayor de los dos factores, es decir, 5, de modo que el exponente no alcanza a crecer.
B. No es acertada: los grados de los dos factores se multiplican entre sí, de modo que el mayor exponente del producto sería 15.
C. Es acertada: el término dominante sale de $4t^5 \cdot (-2t^3) = -8t^8$, y al multiplicar potencias de igual base los exponentes se suman.
D. No es acertada: el grado mayor del primer factor simplemente se duplica, de modo que el mayor exponente del producto sería 10.

6 Un programa de diseño reporta, para los tres ángulos interiores del triángulo JKL que forma una pieza de vitral, los siguientes signos de la tangente:

> tan(J) > 0, tan(K) > 0, tan(L) < 0

El siguiente esquema resume qué signo toma la tangente según la medida del ángulo.



¿Qué conclusión se desprende de ese reporte?

A. El ángulo L es obtuso y, en consecuencia, J y K suman menos de 90°.
B. Los tres ángulos miden lo mismo, pues las tres tangentes se calculan con la misma razón.
C. El ángulo L mide exactamente 90°, de modo que la pieza tiene una esquina recta.
D. Los tres ángulos son agudos, porque J y K tienen tangente positiva.

7 Un servicio de almacenamiento en la nube ofrece dos planes, donde x representa la **cantidad de gigas adicionales** consumidos en el mes:

> Plan Azul

Cargo fijo: **$30.000**

Por cada giga adicional: **$2.500**

> Plan Verde

Cargo fijo: **$18.000**

Por cada giga adicional: **$4.000**

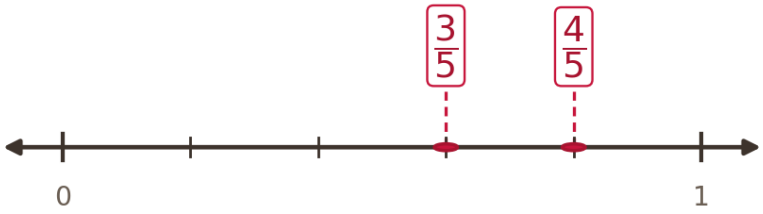
Un usuario plantea el siguiente procedimiento:

> **Paso 1.** Costo total con el plan Azul:C_A = 30.000 + 2.500 x**Paso 2.** Costo total con el plan Verde:C_V = 18.000 + 4.000 x**Paso 3.** Plantear y resolver la desigualdad:30.000 + 2.500 x < 18.000 + 4.000 x

¿Qué se obtiene al resolver esa desigualdad?

A. El rango de precios que se pagaría al escoger el plan Verde.
B. El rango de gigas en los que el plan Azul resulta más caro que el plan Verde.
C. El rango de precios que se pagaría al escoger el plan Azul.
D. El rango de gigas en los que el plan Azul resulta más barato que el plan Verde.

8 En el dial de un torno quedaron marcados dos topes: uno en **3/5** de vuelta y otro en **4/5** de vuelta. La figura los ubica sobre una recta numérica entre 0 y 1. Un aprendiz sostiene que cualquier marca intermedia solo puede escribirse como una fracción de **denominador 5**.



¿Cuál de las siguientes valoraciones resuelve la cuestión?

A. El aprendiz acierta: (3,5)/5 queda entre las dos marcas y conserva el denominador 5.
B. El aprendiz se equivoca: entre las dos marcas caben infinitas fracciones, de modo que alguna tendrá forzosamente denominador 5.
C. El aprendiz se equivoca: 7/10 queda entre las dos marcas y su denominador es 10.
D. El aprendiz acierta: al crecer el denominador la fracción se hace más pequeña, así que entre ambas no cabe ninguna otra.

9 La **densidad lineal** de un cable es el cociente entre su masa y su longitud. **Rosa** quiere estimar la masa de un tramo de cable de cobre y dispone de estos datos:

DATOS

Longitud del tramo: 40 cm
Densidad lineal del cable: 2.400 g/m

Rosa multiplica la longitud por la densidad lineal y anota como resultado 96.000 g. ¿Es correcto el cálculo de Rosa?

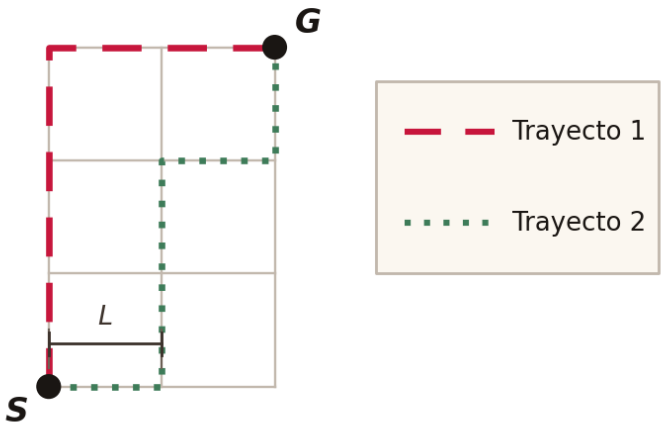
A. Sí, porque la masa se obtiene multiplicando la densidad lineal por la longitud, sin más ajustes.
B. No, porque se equivocó al manejar los ceros de la multiplicación.
C. Sí, porque 40 cm y 2.400 g/m ya están en unidades compatibles.
D. No, porque antes de multiplicar debía expresar la longitud en metros.

10 Una finca cafetera entrega su cosecha en **cuatro** lotes. La tabla registra los kilos recolectados en los tres lotes ya entregados. Si el administrador quiere que el **promedio** de los cuatro lotes sea de **58** kilos, ¿cuántos kilos debe aportar el **cuarto** lote?

Lote	Kilos recolectados
Primero	54
Segundo	61
Tercero	49
Cuarto	?

A. 68
B. 58
C. 41
D. 55

11 En un vivero se tiende una manguera desde la llave S hasta la maceta G siguiendo los bordes de canteros cuadrados de lado L = 7 metros. La figura muestra dos trayectos posibles; en ambos la manguera avanza únicamente por los bordes de los canteros. Un operario sostiene que, por cualquiera de los dos trayectos, la manguera mide **35 metros**.



¿Es verdadera esa afirmación?

A. Sí, porque en cada trayecto se recorren cinco lados y cada lado mide 7 metros.
B. No, porque habría que multiplicar el perímetro de un cantero por los cinco tramos recorridos.
C. Sí, porque entre los dos trayectos quedan encerrados cuatro canteros de 7 metros de lado.
D. No, porque habría que dividir el perímetro de un cantero entre la medida de su lado y multiplicar por los tramos.

12 En un banco de pruebas se registran, para valores de y distintos de 0, la energía acumulada por un motor durante un ensayo y el tiempo empleado:

DATOS

Energía acumulada: $18y^7 - 27y^5 + 9y^4$
Tiempo empleado: $9y^3$

La **potencia media** del ensayo es el cociente entre esas dos cantidades:

$(18y^7 - 27y^5 + 9y^4)/(9y^3)$

¿Cuál expresión es equivalente a ese cociente?

A. $2y^4 - 3y^2 + 9y^4$
B. $2y^7 - 3y^5 + y^4$
C. $18y^4 - 27y^2 + 9y$
D. $2y^4 - 3y^2 + y$

13 Una panadería con tres sucursales anotó, de lunes a viernes, los kilos de pan vendidos en cada una.

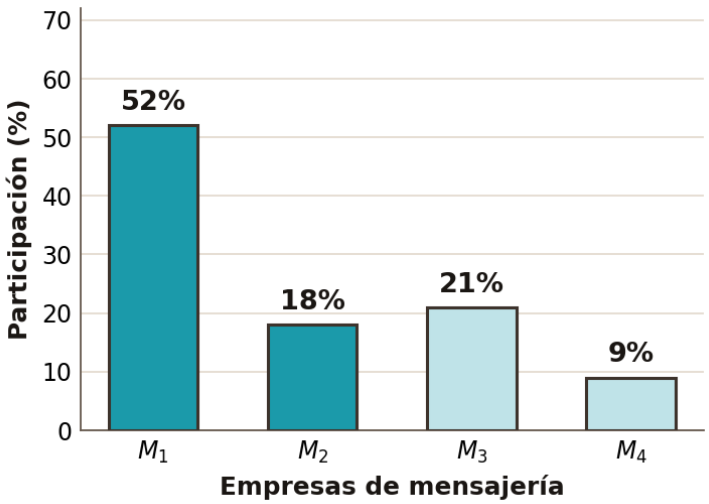
Sucursal	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes
Norte	38	45	41	52	44
Centro	47	50	36	39	55
Sur	46	46	30	62	56

Al comparar la **mediana** de los kilos vendidos por cada sucursal, ¿qué afirmación resulta verdadera?

A. La mediana de Sur es igual a la de Centro y mayor que la de Norte.
B. La mediana de Sur queda por encima de la de Norte y por debajo de la de Centro.
C. La mediana de Sur es la más alta de las tres sucursales.
D. La mediana de Sur es la más baja de las tres sucursales.

14 La gráfica registra la participación de cuatro empresas de mensajería en un país. Las empresas **M_1** y **M_2** reparten con **flota propia**, mientras que **M_3** y **M_4** **subcontratan** el reparto. Un analista propone este procedimiento:

Paso 1. Sumar las participaciones de M_1 y M_2.
Paso 2. Dividir esa suma entre 100.



Paso 3. Multiplicar el resultado por el número total de usuarios de mensajería del país.

¿Qué dato se obtiene al efectuar el procedimiento?

A. El porcentaje de usuarios atendidos por empresas que subcontratan el reparto.
B. La cantidad de usuarios atendidos por empresas que subcontratan el reparto.
C. El porcentaje de usuarios atendidos por empresas con flota propia.
D. La cantidad de usuarios atendidos por empresas con flota propia.

15 En una guía de repaso, **Camilo** debía simplificar la expresión -(9p - 3q - 4p + 7q) 5p, pero su desarrollo quedó **equivocado**:

Expresión: -(9p - 3q - 4p + 7q) 5p

Paso 1. Agrupar términos semejantes: -(9p - 4p - 3q + 7q) 5p
Paso 2. Reducir lo que está dentro del paréntesis: (5p + 4q) 5p
Paso 3. Multiplicar los factores: $25p^2 + 20pq$
Paso 4. Extraer factor común: 5p(5p + 4q)

¿En qué paso se equivocó Camilo?

A. En el paso 2, porque el signo menos de afuera debe conservarse, así: -(5p + 4q) 5p.
B. En el paso 4, porque el factor común de los dos términos es 5, así: $5(5p^2 + 4pq)$.
C. En el paso 3, porque el segundo término no lleva la variable q, así: $25p^2 + 20p$.
D. En el paso 1, porque debía reunir todos los términos en uno solo, así: -(9p) 5p.

16 En acústica musical, la distancia en **semitonos** entre dos notas se relaciona con sus frecuencias mediante la siguiente fórmula:

$$s - s_0 = 12 \log_2(f/f_0)$$

En ella, f_0 es la frecuencia de la nota de referencia y s_0, el semitono que ocupa esa nota. Se sabe que, cuando $f/f_0 = 2$ (una octava), la diferencia $s - s_0$ es 12.

DATOS

Nota de referencia: $s_0 = 28$
Nota buscada: $f/f_0 = 2^3$

¿En qué semitono queda la nota buscada?

A. 8
B. 76
C. 64
D. 31

17 En un taller de refuerzo, tres estudiantes pasaron al tablero a resolver la ecuación (2x-5)(x-7) = 3(x-7). Estos fueron sus procedimientos:

> Lucía

$2x^2$-19x+35 = 3x-21
$2x^2$-22x+56 = 0
x^2-11x+28 = 0
(x-4)(x-7) = 0
x = 4 o x = 7

> Bernardo

(2x-5)(x-7) = 3(x-7)
2x-5 = 3
2x = 8
x = 4

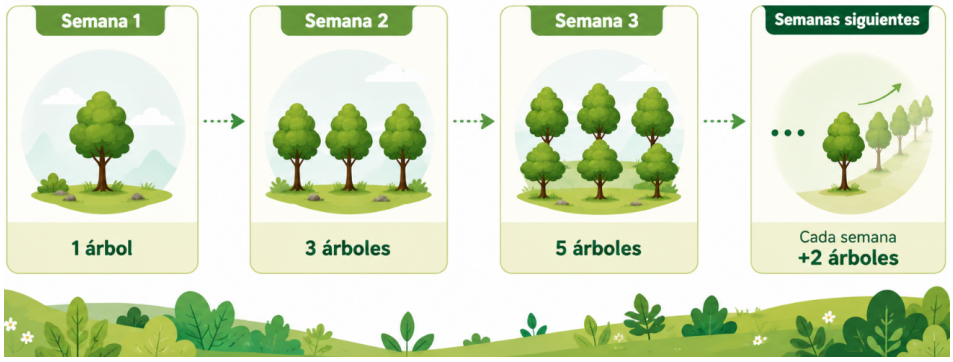
> Emilia

(2x-5)(x-7)-3(x-7) = 0
(x-7)[(2x-5)-3] = 0
(x-7)(2x-8) = 0
x = 7 o x = 4

¿Cuál o cuáles estudiantes desarrollaron un procedimiento **correcto**?

A. Únicamente Lucía.
B. Bernardo y Emilia, pero no Lucía.
C. Lucía y Emilia, pero no Bernardo.
D. Únicamente Bernardo.

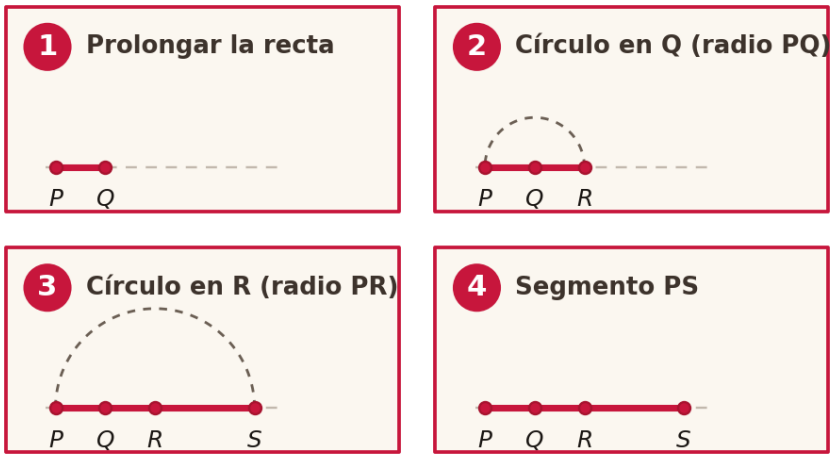
18 Un vivero organiza una campaña de siembra: la primera semana planta 1 árbol; la segunda, 3; la tercera, 5, y, en general, cada semana planta 2 árboles más que la anterior.



El total plantado resulta de sumar lo de todas las semanas. ¿Cuál fórmula permite calcular el **total de árboles** plantados al cabo de n semanas?

A. n(n+1)
B. n^2
C. 2n - 1
D. (n(n+1))/2

19 Para trazar guías sobre una lámina, un dibujante parte del segmento PQ y lo va duplicando con regla y compás: con centro en Q y radio PQ ubica R, de manera que PR es el doble de PQ; enseguida, con centro en R y radio PR ubica S, de manera que PS es el doble de PR, y así continúa. La figura resume ese ciclo.



Si necesita una guía **64 veces** más larga que PQ, ¿cuál es la cantidad **mínima** de círculos que debe trazar?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 32

20 Un taller arma bicicletas a pedido: cada cliente escoge **1** cuadro, **1** juego de ruedas, **1** manubrio y **1** color de pintura. Estas son las opciones disponibles:

Pieza	Opciones disponibles
Cuadro	6
Juego de ruedas	3
Manubrio	2
Color de pintura	4

¿Cuántas bicicletas distintas se pueden armar?

A. 144
B. 15
C. 48
D. 60

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 11°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.